

密立根油滴数据处理报告

学生姓名: dhy

学生学号: 1111111111

实验日期: 2026.07.08

一、核心结论

本次共分析 4743 个数据点, 其中 1898 个高置信点进入符号回归。AI 聚类发现 5 个 q 峰。

共同电荷间距: $1.5665 \times 10^{-19} \text{ C}$; 整体 R^2 : 0.9983; RMSE: 2.731 V。

二、最终可用公式

下列公式已经代入各 q 峰中心, 最终表达式只以 t 为自变量。

峰 1: $U(t) = 1.2262 + 47553.1434653239/t^{3/2}$

峰 2: $U(t) = 1.2262 + 25757.9527103838/t^{3/2}$

峰 3: $U(t) = 1.2262 + 17789.6651812723/t^{3/2}$

峰 4: $U(t) = 1.2262 + 13512.3686349554/t^{3/2}$

峰 5: $U(t) = 1.2262 + 10798.09371265/t^{3/2}$

三、q峰摘要

峰 1: q中心=1.8546, 半峰宽=0.25, 高置信点=305, MAE=13.5144, R^2 =0.9467

峰 2: q中心=3.4239, 半峰宽=0.25, 高置信点=700, MAE=6.6494, R^2 =0.9712

峰 3: q中心=4.9575, 半峰宽=0.25, 高置信点=477, MAE=4.4585, R^2 =0.9872

峰 4: q中心=6.5268, 半峰宽=0.25, 高置信点=265, MAE=3.3337, R^2 =0.9953

峰 5: q中心=8.1674, 半峰宽=0.25, 高置信点=151, MAE=2.6894, R^2 =0.9969

四、结果图表

U / v Final U-t fitting curves

